

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を500字程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：打切り超局所台の関手的性質の研究と Morse 理論への応用

【研究の概要】 多様体 M 上の層の複体 F に対し、**超局所台** $SS(F)$ という、余接束 T^*M の部分集合が定義される。一般に、層の複体に対してその超局所台を調べても各コホモロジー群の特異方向は分からない。しかし、**打切り超局所台** $SS_k(F)$ を用いるとそれが分かる。これは例えば、境界値問題の解の一意性のような、0次コホモロジーのみに対してしか成り立たない解析的問題に対し有効である。本研究では第1に、この観点を**層係数 Morse 理論を応用**する。層係数 Morse 理論では、関数の臨界点に関する条件が、超局所台を用いたものに置き換わる。それを打切り超局所台に取り替えることで、層係数 Morse 理論を精密化することを第1の目標とする。第2に、**打切り超局所台の一般論を拡充**する。まず、打切り超局所台の関手的性質に関して、Fourier–Sato 変換のような重要だが明らかになっていないものに関する振る舞いを調べる。また、超局所化関手 μ_M や μ_{hom} 関手といった、超局所層理論において重要な関手を、打切り超局所台と相性のよい形に再構成する。本研究の完成時には、層理論を応用するにあたって、**各コホモロジーに関する詳細な情報が得られるようになる**とともに、**超局所解析への応用が得られる**ことが期待される。

【当該分野の状況や課題等の背景】 超局所台は、層を係数とするコホモロジーが、各点の周りで、**どの方向に拡張できないかを記述**する。その理論は超局所層理論と呼ばれ、近年、[Nad09, NZ09] や [Tam18] に代表されるように、**シンプレクティック幾何への応用**が盛んになってきた。とりわけ [GKS12] では、層係数 Morse 理論を効果的に用いて、シンプレクティック幾何における重要な問題である Arnold の分離不能性定理の新しい証明を与えた。その他にも、 **D 加群論・特異点論など、様々な分野に応用**されている。

他方、柏原–Fernandes–Schapira[KMS03] は、 D 加群の解の伝播の研究を通じて、打切り超局所台を定義した。打切り超局所台は層係数コホモロジーのうち、**固定した次数 k 以下のものが拡張できない方向を記述**する。この意味で、打切り超局所台は超局所台の精密化である。[KMS03] では、打切り超局所台の順像・逆像関手やテンソル積といった関手を適用した際の振る舞いについては示されている。しかし、その他の関手についての振る舞いや、一般的な性質については、重要にもかかわらず調べ尽くされていると言いはない。それにも関わらず、2010年代以降に大きな発展は見られず、**ほとんど手付かず**の状態にあると言ってよい。

【本研究計画の着想に至った背景】 以上で述べた状況の中で、超局所 Morse の補題と呼ばれる、超局所台を用いて定式化される主張が、打切り超局所台を用いるとコホモロジーの次数に関する情報も含む形に精密化できることに気づいた。これを援用して、**超局所層理論における種々の命題が、打切り超局所台により改良できる**のではないかと思いついた。また、それを研究する過程でも、**打切り超局所台に関する一般論の構築が必要**であると考えに至った。

参考文献

- [KMS03] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [GKS12] S. Guillermou, M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaf quantization of Hamiltonian isotopies and applications to nondisplaceability problems*, Duke Math. J. 161 (2012), 201–245.
- [Nad09] D. Nadler, *Microlocal branes are constructible sheaves*, Selecta Math. 15 (2009), 563–619.
- [NZ09] D. Nadler, E. Zaslow, *Constructible sheaves and the Fukaya category*, J. Amer. Math. Soc. 22 (2009), 233–286.
- [ST92] P. Schapira, N. Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Tam18] D. Tamarkin, *Microlocal condition for non-displaceability*, Springer Proc. Math. Stat., vol. 269, Springer, 2018, 99–223.

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

① 研究目的・研究方法・研究内容

【研究目的】 本研究の目的は、打切り超局所台の一般理論の確立と、それによる層係数 Morse 理論の精密化を図ることである。

【研究方法・研究内容】 まず、[ST92] で展開された層係数 Morse 理論を精密化する。次に、打切り超局所台の関手的性質について重要にもかかわらず明らかになっていない部分を解明する。最後に、超局所的関手の打切り版を構成し、それらの性質を調べる。これらを以下の表1のとおり行う。

表 1: 年次計画

年度	内容
2026（1年目）	(1) 層係数 Morse 理論への応用
2027（2年目）	(2) 打切り超局所台の関手的性質の解明
2028（3年目）	(3) 超局所的関手の打切り版の構成とその性質の研究

② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

表1各項目(1)–(3)を以下のとおり行う。

(1) 層係数 Morse 理論への応用 打切り超局所台を用いることで、層係数 Morse 理論を精密化する。例えば、[ST92] や [KS90] で超局所 Morse の補題と呼ばれている基本的な命題がある。この命題の仮定は超局所台を用いて述べられる（図1上段）。この仮定を打切り超局所台に取替えた場合、結果の部分である導来関手の同型が、固定した次数 k 以下のコホモロジーの同型に弱まることを申請者は既に確認している（図1下段）。そこで、この方向をさらに推し進めて、Morse 不等式を精密化する。[ST92] では、Morse 不等式を層係数に一般化するにあたり、一般の層ではなく、実構成可能層と呼ばれる特殊な層を考えている。そこで、本研究でも、実構成可能層に対する状況設定のもとで、理論の構築を図る。具体的には、関数を1つ固定し、それと打切り超局所台から定まる集合を用いて、層係数の Betti 数に関する条件を定式化する。[ST92] では、大域切断関手の導来関手の各次数の次元に関する不等式として結果が得られるが、打切り超局所台に取り替えることで、固定した次数以下の各コホモロジーが（複体でなく）群として現れる。これらを長完全列等の道具を用いて具体的に計算する。

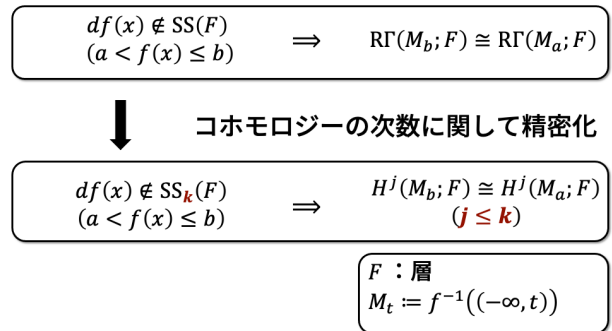


図 1: 層係数 Morse 理論の精密化

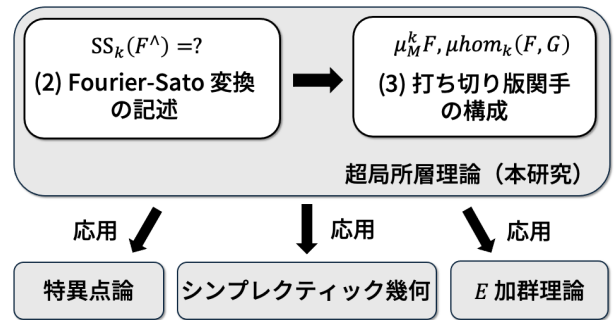
(2) 打切り超局所台の関手的性質の解明 先行研究 [KMS03] の手法に基づき、打切り超局所台の関手的性質を調べる。まず、Fourier–Sato 変換の打切り超局所台について成り立つ性質を求める。さらに、[KS90] の手法に基づき、層がしかるべきコホモロジーに関する条件をみたすとき、あるいは、多様体の射が、固有あるいは平滑であるといった状況をみたすとき、その帰結として得られる他の関手との関係について

(【2】研究計画(2)研究目的・内容等の続き)

調べる．とくに，応用上重要な状況である，射が超局所台に関して非特性的であるという状況を，射が打ち切り超局所台に関して非特性的であるという状況に取り替えた場合，それぞれ得られる帰結を比較する．

(3) 超局所的関手の打ち切り版の構成とその性質の研究

[KS90] では，多様体 M 上の層 F に対し，余接束上の層を対応させる超局所化関手 μ_M や，その一般化である μ_{hom} 関手 $\mu_{hom}(F, G)$ が定義されている．これらをコホモロジーの次数に関して分解した，**打ち切り超局所化関手**や**打ち切り μ_{hom} 関手**を構成し，その関手的性質を調べる．超局所化関手は Fourier–Sato 変換を用いて定義されるが，(2) で Fourier–Sato 変換を調べたので，その性質を用いて打ち切り版の超局所化も調べる．



③ 研究の特色・独創的な点

図 2: 研究 (2), (3) と他分野との関係

【先行研究との比較】 古典的な Morse 理論では，与えられた 2 つの実数 $a < b$ の間に Morse 関数 f の臨界値が存在しなければ，それぞれの劣位集合は微分同相であることが導かれた．さらにその帰結として定数層係数のコホモロジーの同型が得られた．超局所台を用いた層係数 Morse 理論を扱った先行研究 [ST92] では， $a < f(x) \leq b$ のとき，その微分 $df(x)$ が層の超局所台に含まれなければ，劣位集合上の大域切断関手の導来関手が同型であることが示された．この先行研究の状況では，余接束の点が超局所台に含まれるかどうかは，すべてのコホモロジーが延長可能であるかどうか判定条件になるので，各次数のコホモロジーの状況が不明瞭である．それに対し本研究では，超局所台を各次数に分解した超局所台を用いるので，どの次数までコホモロジーが同型になるかという，**より弱い条件下で精細な情報が得られる**．

また，先行研究 [KMS03a, KMS03b] では，層の演算に関する打ち切り超局所台の振る舞いを，順像・逆像・テンソル積については求めている．さらに，Whitney の法錐を用いた打ち切り超局所台の記述についても求めている．しかし，Fourier–Sato 変換に関する振る舞いや超局所化関手， μ_{hom} 関手との関係については述べられていない．これに対し本研究では，以上の **3 つの関手と打ち切り超局所台の関係を与える**．

また，本研究では，**打ち切り超局所台という偏微分方程式論への応用しか考えられていなかった道具を，層係数 Morse 理論という幾何に応用**しようとしている．それが本研究の独創的な点である．

【本研究の完成時に予想されるインパクト】 上記 (1)–(3) について，対応することを述べる．(1) が完成した場合，層係数 Morse 理論の応用が一層容易になる．特に，この枠組みの元では，**必要とされる条件が特定次数のコホモロジーの延長可能性として明示的に記述できるので**，特異点を持つ図形を次数ごとに分解した上で，各コホモロジーの特異性として定式化すれば，高次の余次元をもつ特異点論への層係数 Morse 理論を通した応用がなされる．

(2), (3) が完成した場合，**特異点論やシンプレクティック幾何，E 加群理論への，より精細な応用**が得られる (図 2 下段)．例えば，従来の打ち切り超局所台の理論は D 加群論への応用を見込んで展開された．本研究では， D 加群の超局所化である E 加群にも適用できる．そのため， E 加群の解の延長可能性について，コホモロジーの次数に着目した，より精密な研究が可能となることが期待される．その他，本研究により，境界値問題のような**偏微分方程式論に対しても強力な道具立て**がなされ，当該分野の発展に貢献することが期待される．

④, ⑤: 該当しない

参考文献

- [KMS03a] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KMS03b] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Involutivity of Truncated Microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [ST92] P. Schapira, N. Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.

【3】 人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(1) 研究に関する自身の強み

研究に対する主体性

申請者は、文献調査や研究集会、セミナーを通じて、主体的に研究を行っている。特に、代数解析については学部生の頃から興味をもち、国際研究集会にも学部生の段階で出席していた。代数解析の**周辺分野についても、学外の集中講義や研究集会に積極的に参加**している。例えば、シンプレクティック幾何については、2023年10月に九州大学で行われた集中講義「層量子化と深谷圏」にはオンラインで参加した。また、力学系への応用に関して、2024年9月に熊本大学で行われた「力学系勉強会」には現地で参加した。

その他、申請者は、北大代数解析セミナーや幾何構造と可積分系セミナーといった学外からの研究者を招待しての**セミナーに積極的に参加し、幅広い知識を得ることに意欲的**である。

文献調査能力

申請者の文献調査能力を示す事例として、本研究の対象である打切り超局所台を知ったきっかけを述べる。研究室のセミナーで購読している Kashiwara, Schapira, *Sheaves on Manifolds* (1990) に $SS(F \boxtimes G) \subset SS(F) \times SS(G)$ という公式が登場する。これに対して、 D 加群論での対応物である $\mathrm{Ch}(\mathcal{M})$ に関しては、 $\mathrm{Ch}(\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}) = \mathrm{Ch}(\mathcal{M}) \times \mathrm{Ch}(\mathcal{N})$ という公式が成り立つ。記号の意味は説明しないが、1つ目の公式では片方の包含関係しか示されていないのに対し、2つ目の公式では等号が成り立つ。ここで、 $SS(F)$ に関して逆向きの包含が成り立つのかどうかを疑問に思った。周りの専門家に聞いても分からなかったが、文献を調べていく中で Kashiwara, Fernandes, Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules* (2003) を発見した。そこでは打切り超局所台の理論を用いて $SS(F \boxtimes G) = SS(F) \times SS(G)$ が示されていた。これは、**申請者自身が MathSciNet などのツールを用いて探し出した**ものであり、文献調査を通じて自身の疑問が解消できた例である。以上の事例は、申請者は研究を遂行するために十分な水準の文献調査能力を有していることを示している。

豊富な専門知識と幅広い周辺知識

申請者は学部1年生の頃から代数解析に興味をもち、前提知識となる圏論やホモロジー代数、層理論、微分方程式論などを主体的に学習してきた。大学院に入学してからは、研究室セミナーでの購読を通じて超局所層理論の基礎的な知識を学習している。その過程で、重要な補題である非特性変形補題については、そのアイデアの源泉である Zerner の伝説の原論文 *Domaine d'holomorphic des fonctions vérifiant une équation aux dérivées partielles* を通読した上で和訳を作成し、研究室メンバーに共有した。このように申請者は、**代数解析について、歴史的な背景や原論文に関する情報を含む豊富な知識**を持っている。

また、代数解析の応用として近年盛んになっている**シンプレクティック幾何を中心に、周辺分野の学習にも積極的に**取り組んでいる。今すぐに研究につながるとは限らない知識についても、上記の文献調査や ArXiv・雑誌購読も通じて、興味のある分野や事実について幅広く知識を身につけるよう心がけている。

語学を含む研究上のコミュニケーション能力

研究集会や研究打ち合わせ等での研究者とコミュニケーションを取ることは、研究を遂行し、発表する上で欠かせない。その観点で、申請者は十分なコミュニケーション能力を有している。例えば、2024年10

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)

月に京都大学数理解析研究所で開催された研究集会「超局所解析と漸近解析の展望」で海外の研究者が講演を行った際、**英語での質問・議論**を行い、後日、指導教員を通して、質問の鋭さに対しての賞賛も頂いた。また、国内でも、研究集会やセミナーの際に講演者と積極的に議論をしている。以上のことから、申請者は研究を遂行する上で十分なコミュニケーション能力を有しているといえる。

自主的な課題設定と発想力

上記の文献調査や学内外の研究者とのコミュニケーションを通じて、申請者は主体的に課題を設定し取り組んでいる。例えば本研究も自身の発想に基づく。研究集会やセミナーでも積極的に問題の拡張、応用について考察し、質問したりしている。

プレゼンテーションを含む説明能力

研究集会やセミナーでの発表では、聴衆の反応を確認しながら、理解できるよう説明をするのが重要である。その点申請者は、聴衆の背景知識の確認・スライドやノートの作成・プレゼンテーション・質疑応答の各段階において、それぞれ十分な能力を持っている。例えば、申請者の学部時代の所属サークルである数学研究会では、定期的に講演会を開催し、背景知識をあまり持たない低学年の学生向けに少し進んだ数学の講演を行っていた。そこでの申請者の発表は低学年の学生にも広く受け入れられていたように思う。実際、そこでの講演をきっかけに興味を持った後輩が、申請者に自主セミナーを見るよう頼んできたことも複数回あった。

説明能力に関しては、2024年度後期に学部生の位相空間論の**演習のTA**を担当し、各回の演習の採点と講評を毎行った。そこでの学生から講評だったようで、今学期に引き続き同じ教員の、今度は基礎的な幾何学の演習授業のTAを任せてもらっている。

以上は、申請者がプレゼンテーションを含む説明能力を有していることを示している。

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

外部の研究者との交流

本研究の属する超局所層理論は、必要な知識も応用も広い。そのため、**国内外を問わず外部の研究者と交流を行うこと**が重要である。特に国外においては、フランス・イタリアの研究者が盛んに超局所層理論を研究している。

北海道は地理的に、他の地域とのやりとりが難しいところもあるが、**研究集会やセミナーに積極的に参加し、意見交換をおこなうこと**が今後の代数解析・超局所層理論の発展のために重要であると考える。

隣接分野の知識

本研究自体、超局所層理論内部に閉じた部分の研究に重点をおいているものの、今後の発展を考えると、**直接の応用となりうる、特異点論・シンプレクティック幾何・偏微分方程式論について、より深い知識を身につけること**が必要と考える。とくにシンプレクティック幾何においては、超局所層理論を用いた研究のほかにフレアホモロジーを用いた手法、生成関数を用いた手法、パーシステントホモロジーを用いた手法がよく知られており、各々の手法の比較や一つの手法を別の手法に輸入することが近年盛んに行われている。そのため、これらの分野について、**超局所層理論とのつながりを意識しながら、研究集会や当分野の研究者との対話を通じて、主体的に学習することが必要**であると考えている。